

Dashboard de Inteligência Pericial

Suporte à decisão logística para a **Polícia Científica de Santa Catarina (PCI-SC)**.

BASE HISTÓRICA AUDITADA: 2021 A 2026

Decisão Logística sem Dados Centralizados



Alocação Empírica

Efetivo e recursos distribuídos por percepção ou volume bruto dos grandes centros.



Fontes Isoladas

Microdados do Disque 100 e Censo do IBGE presos em relatórios estáticos.

A Distorção dos Números Absolutos

TOTAL AUDITADO

597k

Ocorrências nos 295 municípios de SC.

VOLUME BRUTO

Litoral

Liderança puxada apenas pelo tamanho populacional.

PER CAPITA

Até 4x

Taxas/10k hab revelam alta severidade no Oeste e Planalto.

03 • PROBLEMA

Vazio Pericial e a Janela Crítica

CIDADES ISOLADAS

45

Municípios a mais de 50 km de um posto pericial.

DESLOCAMENTO

>1h30

Tempo de viagem rodoviária para transporte de vítimas.

PERDA DE PROVA

72h

Janela limite para coleta de vestígios de DNA.

Painel Central de Decisão Logística



Ambiente Visual Unificado

Conecta indicadores de violência, mapas e tempos de deslocamento.

MAPEAMENTO

Filtros por grupo vulnerável e gravidade nos 295 municípios.

APOIO DIRETO

Orientação no envio de peritos e unidades móveis.

SIMULAÇÃO

Avaliador de impacto territorial antes de criar novos postos.

Georreferenciação & Inteligência Espacial



Malha Vetorial

Limites dos 295 municípios e
7 Regiões Intermediárias.



Zonas de Alcance

Isocronas de atendimento das
30 unidades da PCI-SC
(<25km, 25-50km e >50km).



Radares de Pico

Identificação de áreas com
altas taxas per capita.

Fluxo de Dados

1. ENTRADA

Dados Brutos

Disque 100, IBGE 2022 e GPS dos postos periciais.

2. PROCESSAMENTO

Pipeline Python

Deduplicação, cálculo per capita e matrizes de distância.

3. SAÍDA

Painel Streamlit

Mapas interativos Folium e tabelas dinâmicas.

4. USO

Escala Pericial

Decisão rápida no posicionamento de peritos em SC.

Separação Penal vs. Assistencial

FOCO PERICIAL



Demanda Penal (63%)

Casos que exigem laudo técnico direto e exame físico imediato.

FOCO SOCIAL



Demanda Social (37%)

Atendimentos direcionados para integração direta com CRAS/CREAS.

08 • VIABILIDADE

Cronograma Estimado

ETAPA 1

Ingestão & Carga

Tratamento em DuckDB das 597k linhas do Disque 100.

ETAPA 2

Geoprocessamento

Matriz de distâncias nos 295 municípios.

ETAPA 3

Painel Streamlit

Construção dos mapas vetoriais Folium.

ETAPA 4

Validação PoC

Ajustes finais de usabilidade e entrega à PCI-SC.

Entregas Operacionais



Streamlit

Interface interativa para
buscas e filtros dinâmicos.



Mapa Folium

Visualização das 30 unidades
da PCI-SC e ilhas de
cobertura.



Banco SQL

Modelagem colunar para
consultas rápidas localmente.

Equipe e Divisão de Papéis

MS

Manuela Schmitz
Engenharia de Dados

Mat: 20102278

OA

Olavo Ançay
Geoprocessamento GIS

Mat: 21102220

VR

Vinicius Dias Ramos
Front-end Streamlit

Mat: 21102228

MS

Matheus Steinbach
Pipeline Python/DuckDB

Mat: 23100756

DS

Davi Vitorino da Silva
Análise Estatística

Mat: 23100760

DR

Danrley Moreira Ribeiro
Governança & LGPD

Mat: 23102664

JP

Jiliard Mai Peifer
Validação Pericial

Mat: 23103129

IM

Iago Rodrigues Munoz
DevOps & Arquitetura

Mat: 23104313

Supervisão Humana e Vieses



Human-in-the-Loop

Painel estritamente para suporte à decisão. A alocação final cabe aos diretores da PCI-SC.



Subnotificação

Mitigação de vieses do Disque 100 para não penalizar áreas remotas com menor índice de relatos.



LGPD & Auditoria

Anonimização de menores e pipelines documentados para órgãos de controle.

12 • CONCLUSÃO

Proposta de Valor

"Prova de Conceito (PoC) para apoiar a Polícia Científica de SC no planejamento de postos periciais e unidades móveis."

BENEFÍCIO DIRETO

Atendimento no raio crítico de 72h nos 45 municípios isolados.

REDUÇÃO DE RISCO

Fim da decisão por percepção empírica com custo zero de licenças.

✓ GRUPO 03 • POLÍCIA CIENTÍFICA DE SC

Muito Obrigado